

Module 1 tensor product and matrix multiplication

这里我们放弃陈述两个 over 同一 field 的 vector spaces 的 tensor product 的 algebraic definition, 直接看应用的. (完整的 definition 是两个 over 同一个 ring 的 modules A, B , 取它们 free abelian group generated by $A \times B$, 再 quotient 掉一个用来形成 bilinearity 的 subgroup, 就是它们的 tensor product. 当这两个东西是 vector spaces 时, 它们并且是 isomorphic to 其对应的 bilinear functional vector space 的.)

Def 1.1 ((not rigorous) tensor product)

令 V, W be vector spaces over $\mathbb{F}$, 我们定义一个 vector 与 vector 之间的 tensor product operation:

$$\otimes : (v, w) \mapsto v \otimes w$$

s.t. 对于 V, W 的 basis $e_1, \dots, e_n$ 和 ϵ_1, ϵ_m , 我们给每个 (e_i, ϵ_j) 都赋予一个不同的 image $e_i \otimes \epsilon_j$, 其 over $\mathbb{F}$ 具有 bilinear 性.

对于

$$V \otimes W := \text{span}(\{e_i \otimes \epsilon_j \mid 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\})$$

$V \otimes W$ 也是一个 over $\mathbb{F}$ 的 vector space, 且 $\dim(V \otimes W) = mn$.



Proposition 1.1 (representing tensor product as matrix)

如果我们有二个矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

可以把它们的 tensor product $A \otimes B$ 表示为:

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B \\ a_{21}B & a_{22}B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & a_{12}b_{11} & a_{12}b_{12} \\ a_{11}b_{21} & a_{11}b_{22} & a_{12}b_{21} & a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} & a_{22}b_{11} & a_{22}b_{12} \\ a_{21}b_{21} & a_{21}b_{22} & a_{22}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{bmatrix}$$

can verify: 这个表示是符合 tensor product 的 bilinearity 的. (我们可以把 A, B 分别看作 $m \times n$, $p \times q$ dim 的向量, 这个 $A \otimes B$ 是 $m \times n \times p \times q$ dim 的向量.)



Def 1.2 (outer product of two vectors)

对于 $v \in \mathbb{F}^n, w \in \mathbb{F}^m$, 我们定义它们的 outer product $v \otimes w$ 为:

$$vw := v \otimes w^T = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} w_1 & \cdots & w_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 w^T \\ \vdots \\ v_n w^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_1 v & \cdots & w_m v \end{bmatrix}$$



1.1 matrix product through outer product

Theorem 1.1 (representing matrix multiplication by outer products)

对于 $m \times n$ 的矩阵 A 和 $n \times k$ 的矩阵 B , we have:

$$AB = \sum_{i=1}^n A_{*i} \otimes B_{i*} \quad (1.1)$$



Proof In md. □

Remark 两个 vectors 的 outer product, 一定是一个 **rank 为 1 的 matrix**. 因为它每一 column 都是 v 的一个倍数.

但是我们可以累加 n 个这样的 outer products, 从而得到一个可以是 full rank n 的矩阵. (我们知道当然, 矩阵相加不保留 rank.)